

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 17 - Representation Learning and Generative Learning

Chapter ini membahas representation learning, yaitu pembelajaran representasi laten yang lebih ringkas dan bermakna dari data mentah. Model utama yang dibahas adalah autoencoder.

Autoencoder bekerja dengan mengompresi data ke ruang laten lalu merekonstruksinya kembali. Berbagai variasi autoencoder dijelaskan, termasuk denoising autoencoder dan variational autoencoder (VAE).

Selain itu, chapter ini membahas Generative Adversarial Networks (GAN), yang terdiri dari generator dan discriminator yang saling bersaing. GAN mampu menghasilkan data baru yang sangat realistis, terutama dalam domain gambar.

Chapter ini menekankan potensi besar model generatif dalam kreativitas, simulasi, dan augmentasi data.